

1. 36

2. $3x + y - z + 2 = 0$

3. $dz|_{(1,1)} = 2dx$

4. $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$

5. $A = 12\pi$

6. $s(x) = \frac{x-1}{(2-x)^2}, \quad x \in (0, 2)$

7-12: *CCBDDC*

13. 已知 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A(3, 2, -1)$, $B(5, -4, 7)$ 和 $C(-1, 1, 2)$, 求从顶点 C 所引中线的长度及其所在直线的对称式方程.

解 设 AB 中点的坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 则

$$x_0 = \frac{3+5}{2} = 4, \quad y_0 = \frac{2-4}{2} = -1, \quad z_0 = \frac{-1+7}{2} = 3.$$

从而顶点 C 所引中线的长度为

$$d = \sqrt{(4+1)^2 + (-1-1)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{30}.$$

故所求直线的方向向量为

$$s = (4, -1, 3) - (-1, 1, 2) = (5, -2, 1),$$

所求直线的方程为

$$\frac{x+1}{5} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}.$$

14. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,1)} = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}|_{(1,1)} = 3$, $\varphi(x) = f(f(x, x), x)$. 求 $\frac{d}{dx}\varphi^3(x)|_{x=1}$.

解 $\varphi(1) = f(f(1, 1), 1) = f(1, 1) = 1$.

$$\frac{d}{dx}\varphi^3(x)|_{x=1} = \left[3\varphi^2(x) \cdot \frac{d\varphi(x)}{dx} \right]_{x=1} \dots\dots\dots (2')$$

$$= 3\varphi^2(x) \left[f'_1(f(x, x), x) \cdot (f'_1(x, x) + f'_2(x, x)) + f'_2(f(x, x), x) \right]_{x=1} \dots\dots\dots (2')$$

$$= 3 \cdot 1 \cdot [2(2+3) + 3] = 39. \dots\dots\dots (2')$$

15. 计算二重积分 $\iint_D (x\sqrt{y} + y\sqrt{x}) d\sigma$, 其中 D 是由两条抛物线 $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$ 所围成的闭区域.

解

$$\iint_D x\sqrt{y} d\sigma = \int_0^1 x dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \sqrt{y} dy \dots\dots\dots (2')$$

$$= \frac{2}{3} \int_0^1 x \left[y^{\frac{3}{2}} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \frac{2}{3} \int_0^1 (x^{\frac{7}{2}} - x^4) dx = \frac{6}{55} \dots\dots\dots (3')$$

$$\text{由轮换对称性, } \iint_D (x\sqrt{y} + y\sqrt{x}) d\sigma = 2 \iint_D x\sqrt{y} d\sigma = \frac{12}{55}. \dots\dots\dots (2')$$

16. 计算二重积分 $\iint_D (x-y)^2 dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 2y$, $x \geq 0$ 所确定的闭区域.

$$\iint_D (x-y)^2 dx dy = \iint_D (x^2 + y^2 - 2xy) dx dy$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (\rho^2 - 2\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho \dots\dots\dots (3')$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot (1 - 2\sin\theta \cos\theta) \int_0^{2\sin\theta} \rho^3 d\rho$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\sin\theta \cos\theta) \sin^4\theta d\theta \dots\dots\dots (2')$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4\theta d\theta - 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin^5\theta d\theta$$

$$= 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{8}{6} \left[\sin^6\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3\pi}{4} - \frac{4}{3} \dots\dots\dots (2').$$

17. 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

解 解方程组:

$$\begin{cases} f_x = 2x - 2xy^2 = 0, \\ f_y = 4y - 2x^2y = 0 \end{cases}$$

得开区域内的可能极值点为 $(\pm\sqrt{2}, 1)$, 其对应函数值为 $f(\pm\sqrt{2}, 1) = 2$.

又当 $y = 0$ 时, $f(x, y) = x^2$ 在 $-2 \leq x \leq 2$ 上的最大值为 4, 最小值为 0.

当 $x^2 + y^2 = 4, y > 0, -2 < x < 2$, 构造拉格朗日函数

$$L(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 4).$$

解方程组

$$\begin{cases} L_x = 2x - 2xy^2 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 4y - 2x^2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

得可能极值点: $(0, 2), (\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}})$, 其对应函数值为

$$f(0, 2) = 8, \quad f\left(\pm\sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right) = \frac{7}{4}.$$

比较函数值 2, 0, 4, 8, $\frac{7}{4}$, 知 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值为 8, 最小值为 0.

18. 设二元函数 $u = u(x, y)$ 在全平面上具有一阶连续偏导, 定义一个与 u 相关的向量值函数 ∇u 如下:

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right).$$

若二元函数 u, v 在全平面上均具有一阶连续偏导, 证明: $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$.

证

$$\begin{aligned} \nabla(uv) &= \left(\frac{\partial(uv)}{\partial x}, \frac{\partial(uv)}{\partial y} \right) \cdots \cdots (2') \\ &= \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial x}, u \frac{\partial v}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdots \cdots (2') \\ &= \left(u \frac{\partial v}{\partial x}, u \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \left(v \frac{\partial u}{\partial x}, v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= u \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y} \right) + v \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdots \cdots (2') \\ &= u\nabla v + v\nabla u \cdots \cdots (1') \end{aligned}$$

19. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛.

证

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 条件收敛} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}; \\ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 绝对收敛} &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ 收敛}; \\ \therefore \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &\text{ 收敛.} \cdots \cdots (3') \end{aligned}$$

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛, 即正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 收敛. 由于

$$|a_n| = |a_n + b_n - b_n| \leq |a_n + b_n| + |b_n|$$

由正项级数的比较判别法知, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 这与题设矛盾. 故正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 发散. $\cdots \cdots (4')$

综上可得, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛.